

ĆWICZENIA 4 - Równania różniczkowe zwyczajne

①

Żad. Rozwiąż równanie różniczkowe / zagadnienie początkowe:

Ⓐ Równania o zmiennych rozdzielonych: $y' = g(x) \cdot h(y)$

1) $(x^2+1) \cdot y' + 2xy^2 = 0$, $y(0) = \frac{1}{2}$; wsk.: $y' = -\frac{2x}{x^2+1} \cdot y^2$;

2) $y' = 3 \cdot \sqrt[3]{y^2}$, $y(2) = 0$;

3) $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{4y}$, $y(0) = -1$;

4) $xy + (x+1) \frac{dy}{dx} = 0$;

5) $xy' + y = y^2$, $y(1) = \frac{1}{2}$;

6) $\frac{yy'}{x} + e^y = 0$.

Ⓑ Równania jednorodne: $y' = f(u)$, gdzie $u = \frac{y}{x}$

1) $xy' = y - x \cdot \sqrt{\frac{y}{x}}$, $y(1) = -1$; wsk.: $y' = \frac{y}{x} - \sqrt{\frac{y}{x}}$;

2) $y' y x = y^2 + x^2$; wsk.: $y' = \frac{y}{x} + \frac{1}{\frac{y}{x}}$;

3) $y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$;

4) $y' = \frac{y^2}{xy - x^2}$; wsk.: $y' = \frac{(\frac{y}{x})^2}{\frac{y}{x} - 1}$.

© Równania liniowe : $y' + p(x) \cdot y = q(x)$

②

1) $xy' - 2y = 2x^4$, $y(-1) = 4$;

2) $y' = e^{\sin x} + y \cos x$;

3) $y' + \frac{3y}{x} = \frac{e^{-x^3}}{x}$;

4) $\frac{dy}{dx} - 2y = e^x - x$, $y(1) = 0$;

5) $x(y' - y) = e^x$, $y(1) = e$;

6) $y' + y \operatorname{tg} x = \cos^2 x$.

Ⓐ r.o. zmiennych rozdzielonych: $y' = g(x) \cdot h(y)$

$y = y(x) \rightarrow$ szukamy funkcji

$$5) \quad x y' + y = y^2 \quad y(1) = \frac{1}{2}$$

$$x y' = y^2 - y \quad || \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = (y^2 - y) \cdot \frac{1}{x} \quad g(x) = \frac{1}{x} \quad h(y) = y^2 - y$$

$$\frac{dy}{dx} = (y^2 - y) \cdot \frac{1}{x} \quad || \cdot dx$$

$$dy = (y^2 - y) \cdot \frac{1}{x} dx \quad || : (y^2 - y)$$

$$\frac{1}{y^2 - y} dy = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{1}{y^2 - y} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{1}{y^2 - y} = \frac{1}{y(y-1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y-1} = \frac{-1}{y} + \frac{1}{y-1}$$

$$A(y-1) + By = 1$$

$$(A+B)y - A = 1$$

$$A = -1 \quad B = 1$$

$$\int \frac{1}{y-1} dy - \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln|y-1| - \ln|y| = \ln|x| + C$$

$$\text{Z.I.: } y^2 - y \neq 0 \\ y \neq 0 \vee y \neq 1$$

Spr. czy $y=0$ i $y=1$ są rozwiązaniami $x y' + y = y^2$

$$\text{Dla } y=0 ? \\ x \cdot 0' + 0 \stackrel{?}{=} 0^2$$

$$0=0 \\ \text{spełnione } y=0$$

$$\text{Dla } y=1 ? \\ x \cdot 1' + 1 \stackrel{?}{=} 1^2$$

$$1=1 \\ \text{spełnione } y=1$$

Szczególne
rozwiązania

$$\ln \left| \frac{y-1}{y} \right| = \ln |x| + C \quad // \text{exp}$$

$$\left| \frac{y-1}{y} \right| = e^{\ln |x| + C}$$

$$\left| \frac{y-1}{y} \right| = e^{\ln |x|} \cdot e^C \quad C_1 = e^C \quad C_1 > 0$$

$$\left| \frac{y-1}{y} \right| = |x| \cdot C_1$$

$$\frac{y-1}{y} = \pm C_1 \cdot x \quad C_2 = \pm C_1 \quad C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\frac{y-1}{y} = C_2 \cdot x$$

$$y-1 = C_2 \cdot x \cdot y$$

$$y(1 - C_2 x) = 1$$

$$\boxed{y = \frac{1}{1 - C_2 x}} \quad \text{lub } y = 0 \quad \text{lub } y = 1$$

$$\text{Rozw. } \left(y = \frac{1}{1 - Cx} \text{ dla } C \in \mathbb{R} \right) \text{ lub } y = 0$$

Warunek początkowy

$$y(1) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1 - C} = \frac{1}{2}$$

$$1 - C = 2$$

$$C = -1$$

Zatem rozwiązanie zagadnienia

początkowego to:

$$\underline{\underline{y = \frac{1}{1+x}}}$$

③ równania jednorodne $y' = f(u)$, gdzie $u(\frac{y}{x})$

3)

$$y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x} \Rightarrow y' = u \cdot \ln(u)$$

pomocnicza funkcja $u = \frac{y}{x}$, $u = u(x)$

$$\Downarrow$$
$$y = u \cdot x \Rightarrow y' = u' \cdot x + u$$

$$u'x + u = u \cdot \ln(u)$$

$$\text{Zat: } u(\ln u - 1) \neq 0$$

$$\frac{du}{dx} \cdot x = u \cdot \ln(u) - u$$

$$u \neq 0 \wedge \ln(u) \neq 1 \Rightarrow u \neq e$$

$$\frac{du}{u(\ln(u)-1)} = \frac{dx}{x}$$

Spr: czy $u = e$ jest rozr.

$$\int \frac{du}{u(\ln(u)-1)} = \int \frac{dx}{x}$$

$$u'x + u = u \ln(u)$$

$$(e)'x + e \stackrel{?}{=} e \cdot \ln(e)$$

$$e = e \quad \text{TAK}$$

$$\int \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \left\{ \begin{array}{l} t = \ln u - 1 \\ dt = \frac{1}{u} du \\ du = u dt \end{array} \right\} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|\ln u - 1| + C$$

$$\ln|\ln(u) - 1| = \ln|x| + C \quad // \cdot \exp()$$

$$|\ln(u) - 1| = e^{\ln|x| + C}$$

$$|\ln(u) - 1| = e^{\ln|x|} \cdot e^C \quad C_1 = e^C \quad C_1 > 0$$

$$|\ln(u) - 1| = |x| \cdot C_1$$

$$\ln(u)-1 = \pm C_1 \cdot x \quad C_2 = \pm C_1 \quad C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\ln(u)-1 = C_2 x$$

$$\ln(u) = C_2 x + 1 \quad // \cdot \exp()$$

$$(u = e^{C_2 x + 1} \text{ dla } C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}) \quad \text{wzr } u = e$$

$$u = e^{Cx+1} \quad \text{dla } C \in \mathbb{R}$$

$$u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = u \cdot x$$

$$y = x \cdot e^{Cx+1} \quad \text{dla } C \in \mathbb{R}$$

① równanie liniowe $y' + p(x) \cdot y = q(x)$

$$2) y' = e^{\sin x} + y \cos x$$

$$y' - y \cos x = e^{\sin x} \quad p(x) = -\cos x \quad q(x) = e^{\sin x}$$

1° krok - równanie liniowe jednorodne $\Rightarrow q = 0$

$$y' - y \cos x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = y \cos x$$

$$\frac{dy}{y} = \cos x \, dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \cos x \, dx$$

$$\ln|y| = \sin x + C \quad || \cdot \exp()$$

$$|y| = e^{\sin x + C}$$

$$|y| = e^{\sin x} \cdot e^C \quad C_1 = e^C, C_1 > 0$$

$$|y| = e^{\sin x} \cdot C_1$$

$$y = \pm C_1 \cdot e^{\sin x} \quad C_2 = \pm C_1, C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$(y = C_2 \cdot e^{\sin x} \text{ dla } C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}) \text{ lub } y = 0$$

$$y = C \cdot e^{\sin x} \text{ dla } C \in \mathbb{R} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Rozwiązanie ogólne} \\ \text{równania liniowego jednoradnego} \end{array}$$

"Hipoprzestrzenie" - Michio Kaku

(RORLJ)

II wzmianki stały: $C=C(x)$

$$y = C(x) \cdot e^{\sin x}$$

$$y' = C'(x) \cdot e^{\sin x} + C(x) \cdot e^{\sin x} \cdot \cos x$$

$\Rightarrow$ wstawiamy do
równania liniowego
niejednorodnego

$$y' - \cos x \cdot y = e^{\sin x}$$

$$\cancel{C'(x) \cdot e^{\sin x}} + \cancel{C(x) \cdot e^{\sin x} \cdot \cos x} - \cancel{\cos x \cdot C(x) \cdot e^{\sin x}} = e^{\sin x}$$

$$C'(x) \cdot e^{\sin x} = e^{\sin x} \quad \parallel : e^{\sin x}$$

$$C'(x) = 1$$

$$C(x) = \int C'(x) dx = \int 1 dx = x + k \quad k \in \mathbb{R}$$

$$y = (x + k) e^{\sin x}, \quad k \in \mathbb{R} \rightarrow \text{rozwiązanie ogólne równania}$$

liniowego niejednorodnego

RORLN]

$$3) \quad y' + \frac{3y}{x} = \frac{e^{-x^3}}{x} \quad p(x) = \frac{3}{x} \quad q(x) = \frac{e^{-x^3}}{x}$$

$$1^\circ \quad y = 0$$

$$y' + \frac{3y}{x} = 0$$

$$\text{Z.I.: } y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3y}{x}$$

$$0' + \frac{3 \cdot 0}{x} = 0$$

$$\frac{dy}{-3y} = \frac{dx}{x} \quad || \cdot (-3)$$

$$0 = 0 \quad \text{TAK}$$

$$\frac{dy}{y} = -3 \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = -3 \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = -3 \ln|x| + C \quad || \cdot \exp()$$

$$|y| = x^{-3} \cdot C_1 \quad C_1 = e^C, C_1 > 0$$

$$y = \frac{\pm C_1}{x^3}$$

$$y = \frac{C_2}{x^3} \quad C_2 = \pm C_1 \quad C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$(y = \frac{C_2}{x^3} \text{ dla } C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}) \text{ lub } y = 0$$

$$y = \frac{C}{x^3} \text{ dla } C \in \mathbb{R}$$

$$2^o C = C(x)$$

$$y = \frac{C(x)}{x^3}$$

$$y' = \frac{C'(x) \cdot x^3 - C(x) \cdot 3x^2}{x^6} = \frac{C'(x)}{x^3} - \frac{3C(x)}{x^4}$$

$$y' + \frac{3y}{x} = \frac{e^{-x^3}}{x}$$

$$\frac{C'(x)}{x^3} - \frac{3C(x)}{x^4} + \frac{3C(x)}{x^4} = \frac{e^{-x^3}}{x}$$

$$C'(x) = x^2 \cdot e^{-x^3}$$

$$C(x) = \int C'(x) dx = \int x^2 \cdot e^{-x^3} dx = \left\{ \begin{array}{l} t = -x^3 \\ dt = -3x^2 dx \end{array} \right\} =$$

$$= -\frac{1}{3} \int e^t dt = -\frac{1}{3} e^t + k = -\frac{1}{3} e^{-x^3} + k, k \in \mathbb{R}$$

$$y = \frac{-\frac{1}{3} e^{-x^3} + k}{x^3}, k \in \mathbb{R}$$